

Označme členy matice A následovně:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Linearita skalárního součinu vychází přímo z vlastností násobení matic; je také očividné, že součin bude díky symetrii matice A symetrický.

$$u^T A v = a u_1 v_1 + b u_1 v_2 + b u_2 v_1 + c u_2 v_2$$

$$v^T A u = a v_1 u_1 + b v_1 u_2 + b v_2 u_1 + c v_2 u_2$$

Zbývá ověřit jen pozitivní definitnost.

1. implikace:

Předpokládejme: $a > 0$, $\det(A) = ac - b^2 > 0$

$$\langle u, u \rangle = u^T A u = a u_1^2 + 2b u_1 u_2 + c u_2^2 = [a u_1^2 + 2b u_1 u_2 + (b^2/a) u_2^2] + [((ac-b^2)/a) u_2^2]$$

$(ac-b^2)/a$ je podle předpokladů kladné číslo. Výraz lze vyjádřit jako součet čtverců, tedy větší než 0 nebo rovný 0 v případě, že u je nulový vektor.

2. implikace - sporem:

Předpokládejme, že $a < 0$. Potom ale výraz $a u_1^2 + 2b u_1 u_2 + c u_2^2$ nemůžeme rozložit na kladné čtverce, jelikož první člen je záporný, takže matice by nebyla pozitivně definitní.

Předpokládejme, že $\det(A) = ac - b^2 < 0$, pak $(ac-b^2)/a < 0$ jelikož a je kladné $a u_1^2 + 2b u_1 u_2 + c u_2^2$ tedy nerozložíme na čtverce jako při důkazu první implikace.

Skalární součin určený maticí A tedy splňuje podmínky skalárního součinu tehdy a jen tehdy pokud $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.